塔里木大学
TARIM UNIVERSITY

大学生创新训练计划申报书

（创新训练项目）

项目名称：基于 LoRa 的南疆滴灌支管道早期故障诊断物联网原型系统

项目负责人：_____

学　　号：_____

班　　级：_____

联系电话：_____

所属学院：信息工程学院

指导教师：_____

联系电话：_____

起止时间：2027 年 3 月至 2028 年 2 月

塔里木大学教务处制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

1.创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

2.创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3.创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用创新训练项目或创新性实验等成果，提出具有市场前景的创新性产品或服务，以此为基础开展创业实践活动。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。正文填写需采用宋体五号字体、单倍行距、双面印刷、左侧装订成册，注意排版和打印的美观。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过 5 人。

四、填写完后用 A4 纸张双面打印，不得随意涂改。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基于 LoRa 的南疆滴灌支管道早期故障诊断物联网原型系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目所属专业大类及代码</td><td colspan="5">电子信息类 0807（提交前按附件 6 核对）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止时间</td><td colspan="5">2027 年 3 月至 2028 年 2 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">负责人</td><td>姓名</td><td>年级</td><td>所在学院、专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>待本人填写</td><td>大二</td><td>信息工程学院 通信专业</td><td>待填写</td><td colspan="2">待填写</td></tr>
<tr><td>参与创新创业或科研情况</td><td colspan="6">尚未提供，由本人据实填写，不能照抄案例经历。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组成员</td><td>姓名</td><td>年级</td><td>所在学院、专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">项目分工</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2"></td><td>职务/职称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>所在学院</td><td colspan="2"></td><td>学历</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2"></td><td>E-mail</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">导师简介</td><td colspan="5">待指导教师据实填写科研、教学及指导情况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师可对本项目的支持情况</td><td colspan="5">待教师确认可提供的实验空间、参考仪器、开发及研究指导条件。</td></tr>
</table>

一、项目简介（300 字左右）

本项目面向南疆滴灌支管巡检需求，拟研制集水力感知、有限故障模式诊断、LoRa 可靠告警与可视化管理于一体的物联网原型系统。围绕正常供压及轮灌切换与渐进故障的混淆，采用支管入口压力、下游压力及总流量，研究等效泄漏、等效受限的可观测范围、早期判据和误报边界；通过缓存、确认和去重机制，评价周期与事件上报在告警及时性约束下的通信取舍。项目将建设双支路清水台架，完成参考标定、独立操作标签、跨批次对照及真实无线实验，形成节点、接收端、管理软件、数据和研究报告。具备现场许可后开展运行适应性测试。当前已形成文献分析、未标定水力模型、合成回放及展示程序，尚无台架、田间和实物性能证据。

二、申请理由（包括自身/团队具备的知识条件、特长、兴趣等）

本项目将通信专业的传感采集、嵌入式处理、无线传输和信息呈现连接到滴灌支管巡检问题，适合通过一年创新训练形成软硬件设计与实验分析能力。希望回答两个具体问题：监测变化能否解释为可检查的故障模式，以及本地发现的短时异常能否可靠呈现给管理者。农业意义体现在支持运行排查，暂不以节水、增产或成本下降比例作为依据。

负责人为塔里木大学信息工程学院通信专业大二学生，目前确认具备焊接能力。嵌入式编程、数据分析及团队条件尚需落实和训练，不将辅助工具生成程序等同于成员已独立掌握。拟配置系统与实验、嵌入式与通信、数据与管理软件三个真实岗位，由导师负责研究设计和实验审核，团队人数不超过模板规定的 5 人。

申报前学习并复现核心计算和数据流程。团队名单、个人科研竞赛经历、导师简介和可提供支持均据实填写，不借用参考案例的奖项、实验室或合作资源。

三、项目方案（项目内容、项目目标、技术路线、实验方案、要解决的主要问题）

1 项目内容及系统范围

以支管巡检原型为交付对象，基础配置为 1 个双压力流量节点、1 个 LoRa 接收端、1 套双支路清水台架和 1 套本地 Web 管理软件。P0 位于监测支管区段入口，P1 位于集中受限元件下游，Q 记录下游负载及泄漏旁路总流量。固定采样记录原始值、阀态、时间、质量标志和配置，本地输出故障模式或待检查提示，LoRa 保留和发送事件，接收端存储并提供趋势、证据曲线、检查建议及处理确认。

WP1 测量与建模：建立共同供水及双支路等效模型，研究供压、阻力、负载与测点对可观测性的影响，完成量程选择、参考标定和差压误差分析。先实现有线原始日志。平方律阻力和非压力补偿负载是当前假设，不将简化模型当作 CFD、水锤或已标定管网。

WP2 诊断与边界：主研究下游等效泄漏和支管等效受限两类渐进故障。以固定阈值、压力归一化流量及压降/流量平方比值作为强基线，检验状态辅助、持续偏离和参考冻结规则；补充供压、切换、阀态缺失及漂移挑战。分为“有限故障模式”“异常待检查”“数据无效”三种输出，不强制辨认信息不足的原因。

WP3 可靠告警：保持检测器、采样和载荷一致，比较周期、较慢周期、原始事件及滤波限频事件策略，统一使用缓存、ACK 及去重。记录发收、确认、重传、溢出和重启会话，评价实际链路延迟、通信量和整机能量。

WP4 系统与验证：实现设备档案、支管示意、原始/处理量趋势、事件列表、处理确认、回放及导出。离线和无效数据单独显示，不把掉线当正常。完成台架、独立批次、无线和连续运行验证，并据现

场许可开展正常轮灌适应性试验。系统闭环到管理确认为止，自动阀控不列入本期必做任务。

2 项目目标和早期判据

总体目标是研制可采集、可有限诊断、可可靠传输和可独立验证的原型，报告低成本测量下两类故障的辨识程度与告警取舍。定位只到监测支管及压力点所包围区段，不承诺单滴头、厘米级漏点、堵塞材料或化学生物机制。

“早期”指在独立参考测量确定的预设失效判据前首次可靠发现，须同时记录故障程度、误报、漏检和本地/远端时间。分别评价故障到本地发现、本地提示到远端接收及相对于失效判据的提前量，没有参照的“响应快”不等同早期收益。

拟考察相对同工况健康流量偏离 5%、10%、15%的程度，形成检出、误报和提前量曲线。现有仿真的 15%为演示判据，不是农学损失界限或行业标准。实际程度、测试范围及验收阈值须经导师审核，并以参考标定和预实验进一步冻结；目前不承诺 95%准确率或固定节电比例。

3 技术路线及模型依据

场景调查→文献及模型→布点和差压可观测性→标定及有线台架→有限诊断和强基线→LoRa 可靠告警→管理软件及独立验证→条件允许的现场适应性→报告与论文。测量不具备可重复、可标定条件时，不以网页或无线演示代替故障可观测性验证。

设计假设下 $P0-P1=R\cdot Q^2$、$Q=C\cdot\sqrt{P1}$。负载系数 C 增大可表现为下游泄漏模式，局部 R 增大可表现为受限模式；两压力点有望区分单点下混淆的供压变化与局部受限。但未知正常负载也可与泄漏同形，差分偏置可与受限混淆。增加测点仍需操作信息、校准与不确定性输出，不是通用辨因保证。

4 实验方案和主要问题

标定层：对两压力点、流量及同步进行多点参考校核，比较健康压降与差压合成误差。拟借参考压力表、容积/称重及电流设备；误差覆盖目标变化时调整量程、布点或目标程度。

水力层：安排正常稳定、正常切换、渐进泄漏、渐进受限、切换期间异常五组工况。供压 80/120/160kPa 为暂定设计网格，实际范围以设备能力为准；两个故障类型×三个供压×三个程度×至少 3 次独立操作，拟 54 次主要故障试验，正常与切换对照另安排。以独立日志标操作时间，以参考流量、泄漏收集量及设置确定程度。阀门节流只模拟水力受限，不冒充真实滴头堵塞。

方法层：同信息条件下比较固定阈值、切换等待、压力归一化、双点特征与候选方法，做单点/双点、阀态及持续判据消融。小试调参、按独立日或批次留出验证；报告每小时误报、独立试次漏检及正确模式、提前量分布和失败案例。相邻采样点不能当作独立实验。

通信与系统层：同检测、载荷、确认及无线设置比较上报策略，测帧、字节、两段延迟及完整供电边界内能量；补充短时故障、阻断、离线、重启和溢出。计划单次≥8 小时连续台架记录与≥3 次掉电恢复功能检查，帧数不替代续航实测。

场景层：取得许可后采集真实轮灌、供压和操作信息。只有正常数据时，只评价安装、链路和正常响应，不计算田间故障准确率；现场未落实时以台架研究保证基础交付，南疆部署适用性保留为待验证。

主要问题是操作/故障混淆、差压误差、短时事件漏送和数据不可追踪，分别用有限输出、标定及健康核查、可靠事件机制和原始记录解决。多节点、太阳能、云端大模型及自动阀控列为条件扩展，优先用增加资助改善测量与重复质量。

图 1 支管巡检系统信息闭环设计 尚未连接实物

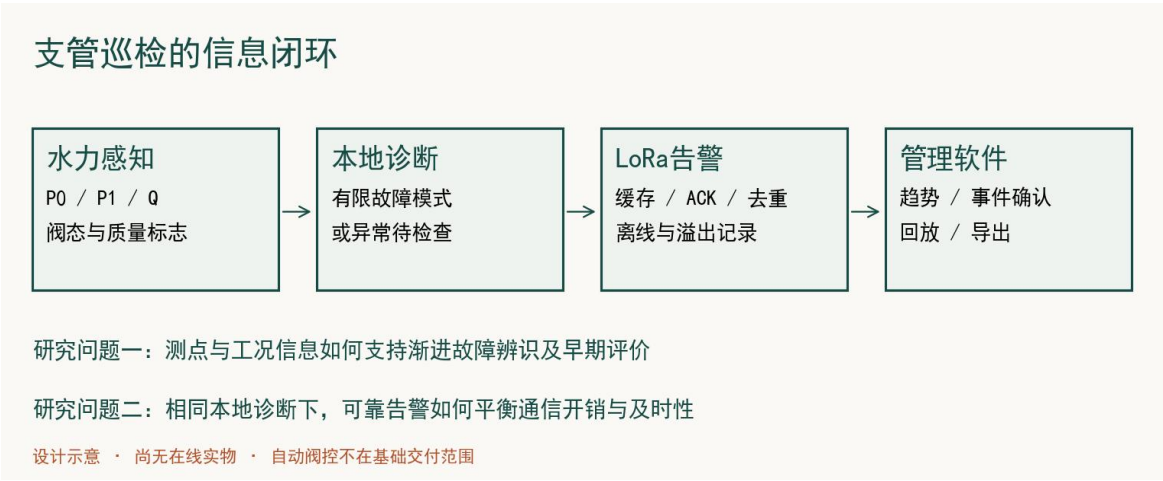


图 2 双压力流量布点与台架设计 非实物照片

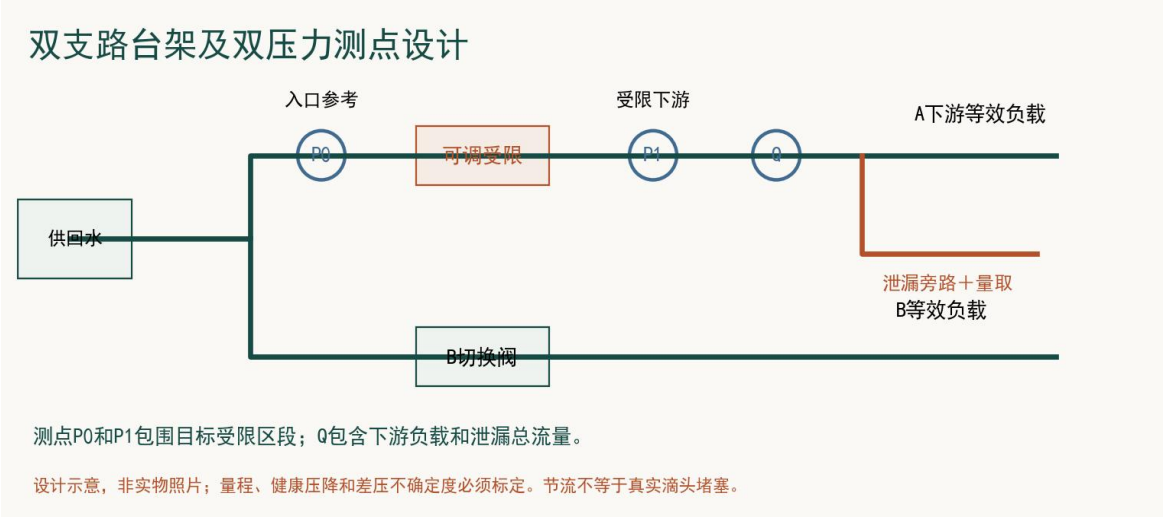
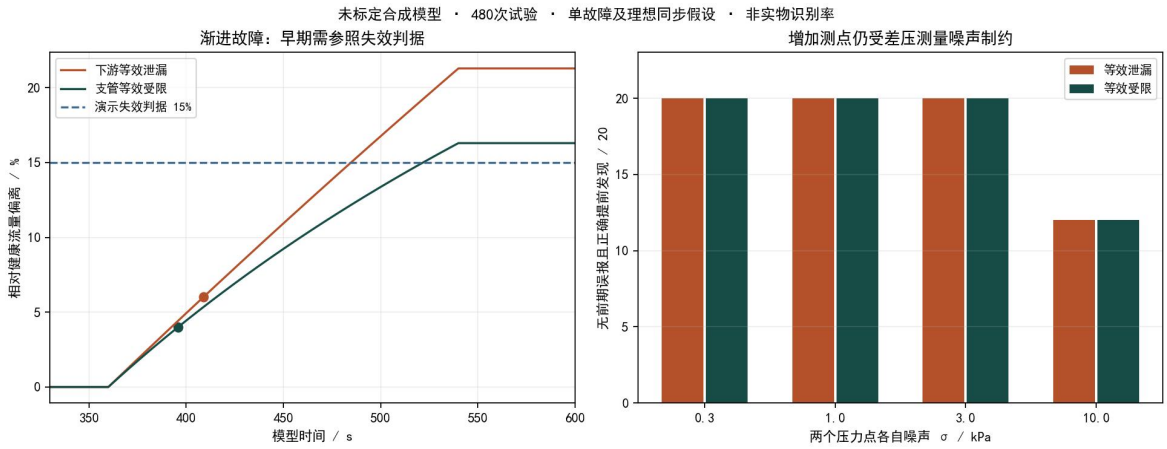


图 3 渐进故障与早期判据的合成模型检验 参数未标定 非实物性能



四、国、内外研究现状和发展动态

滴灌堵塞综述指出压力/流量是间接监测，不必然反映滴头堵塞最初阶段[1]，因此本项目限定为水力响应可观测的支管渐进故障，研究程度边界，不写全部微弱堵塞检测。

HydroNeuro 已有阀态建模、嵌入式异常感知和扰动鲁棒性工作[2]，状态辅助和边缘计算本身不能称首创。灌溉模拟平台已采用可控阀、压力流量及 LoRa 记录泄漏、受限场景[3]，可参考其台架方法，也说明搭台架加 LoRa 不是充分的论文创新。

农业事件通信已有精细及长期试验[4][5]，发送量与电池寿命并不按同一比例改变。本项目需要强周期基线、相同确认规则和真实整机测量。南疆棉花滴灌研究分析灌水深度及土壤等约束[6]，不能由此推导本装置增产或节水比例。

候选增量是定量比较单点/双点及工况信息对渐进故障辨识的作用，建立有独立失效参照与强基线的早期评价，统一比较可靠告警取舍。是否形成新贡献须精查文献和独立实测确认。用户提供案例用于申报结构比较，不作为性能依据。

参考文献

[1] Petit J, et al. Methods for drip irrigation clogging detection, analysis and understanding: State of the art and perspectives. Agricultural Water Management,2022,272:107873. DOI:10.1016/j.agwat.2022.107873.

[2] Somaali et al. HydroNeuro: A Data-Efficient IoT Sensing and Edge-AI Framework for Real-Time Hydraulic Anomaly Detection. Sensors,2026,26(10):3010. DOI:10.3390/s26103010.

[3] Loukatos et al. A Simple Platform for Emulating Irrigation Scenarios and Its Applicability for Big Data Collection Toward Water Preservation via In Situ Experiments. Land,2026,15(3):464. DOI:10.3390/land15030464.

[4] Lozoya et al. Energy-Efficient Wireless Communication Strategy for Precision Agriculture Irrigation Control. Sensors,2021,21(16):5541. DOI:10.3390/s21165541.

[5] Long-term assessment of event-based communication for irrigation control in a bell pepper farm. IFAC-PapersOnLine,2025,59(23):44–49. DOI:10.1016/j.ifacol.2025.11.761.

[6] Sun, Wang, Li. Identification and Evaluation of the Main Constraints on Cotton Production Within a Collective Drip Irrigation System in Southern Xinjiang, China. Agronomy,2025,15(4):760. DOI:10.3390/agronomy15040760.

制度参考：塔里木大学大学生创新创业训练计划实施细则，校教发〔2025〕1 号，2025-01-02，https://jwc.taru.edu.cn/info/1035/3872.htm。本批要求以正式通知为准。

五、项目的特色与创新点

特色是面向支管巡检形成感知、有限诊断、可靠传输到管理确认的完整系统，将正常操作和质量状态纳入证据。真实 LoRa 覆盖和能耗由试验评价，不预设公里级覆盖或长期续航。

候选创新一：在轮灌和测量误差约束下研究双压力、流量及状态信息的渐进故障辨识边界，并以单点及归一化方法作强对照。重点是可检验的边界与增量，增加传感器本身不是原创。

候选创新二：将故障程度、独立失效参照和提前量连接，在同本地诊断及事件确认规则下评价通信

策略，统一观察本地发现与远端及时提示。诊断与通信目前是分开的模型证据，端到端验证为拟开展工作。

上述是拟研究贡献，不是已证实算法性能、授权专利或论文创新。没有超过强基线时如实报告，优先提炼测量边界或通信取舍方面有证据的结果。

六、项目预期成果

完成 1 套支管故障诊断原型，包括 1 个 P0/P1/Q 节点、1 个 LoRa 接收端、1 套双支路台架和本地 Web 软件；具备档案、趋势、事件确认、质量状态、回放、导出，保留固件、协议、安装和演示说明。

形成 1 套可追溯数据及复现程序，包含参考标定、独立标签、故障程度、方法/通信对照、消融、失败案例及整机测量；数量与第三节计划一致，按独立试次与批次报告。

形成调研报告、研究/结题报告、技术与使用说明及过程记录，按获批级别和本批规则准备竞赛参与及验收材料。学校 2025 年细则中的实物或软硬件研发选择成果可参考，最终以批准任务书验收。

形成 1 篇研究论文稿，数据与贡献充分时由导师审核投稿，优先研究渐进故障测量与辨识边界，或可靠告警通信取舍。不保证核心、SCI/EI 录用、发表或收录。软著与专利视实际成果另行判断，不替代系统及实验任务。

七、项目年度目标和工作内容（按年度写）

2027 年度：完成测量、台架、主要实验、LoRa 和 Web 集成、独立验证及论文稿。

3—4 月：水路和参考标定、有线日志、差压误差及可观测性；数据达到有标签、可重复、可校核门槛后进入方法研究。

5—6 月：主要供压/程度试验、正常与切换对照，形成首轮误报、漏检和提前量评价。

7—8 月：LoRa 可靠协议与 Web 集成，独立批次、8 小时连续记录、恢复、链路和整机测量。

9—10 月：强基线及消融，条件允许的现场正常轮灌，冻结数据、方法和配置，完成论文稿并视贡献投稿。

11—12 月：补关键试验、修订软件及论文，整理调研、研究报告和本批要求的竞赛记录。

2028 年度：1—2 月核对任务书、完成实物软件演示和过程数据归档，准备结项。审稿延长时据已完成任务办理结项，论文状态如实记录。

八、已有基础

1 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

已形成文献与制度分析、路线、等效模型、合成结果和离线网站，属于方案、软件与模型基础，无实物、参考标定或田间性能数据。

旧单压力模型完成 12 类挑战共 240 个合成试次，发现弱异常漏检、阀态缺失误报、噪声及单点原因歧义；公平通信回放共 1920 次，统一本地检测、载荷、缓存及 ACK，显示慢周期有竞争力、噪声可增加事件发送。未模拟完整射频和整机能量。

本轮双压力模型完成 6 场景×4 压力噪声×20 种子共 480 次试验。在理想同步、平方律和单故障假设

下，两类渐进故障有演示判据前发现的可能；大噪声时成功试次下降，漂移及未知正常负载仍可误报。低噪声 20/20 是模拟条件内结果，不是实物识别率；15%失效参照是演示定义。两套模型尚未形成经验证的端到端系统。

程序、JSON/CSV 和图表可追溯；网站展示设计与合成回放，没有真实在线节点。尚无论文、专利、软著或田间成绩，不将预期成果写为已取得。

2 已具备的条件 尚缺少的条件及解决方法

确认条件为负责人焊接能力及约 2000 元启动额度估计。编程人员、团队、参考仪器、实验水路空间、接收电脑配置和田间许可仍需落实。

拟在申报前由教师审核开发分工、可借压力与电流仪器、水路及安全维护条件，并完成报价；实施前组织嵌入式和数据训练。现场自行联系，未落实时完成可重复台架。预算不足以支持必要测量时先借用或调整量程/范围，不以未经标定结果达成承诺。

九、项目经费使用计划

按 2000 元基础额度暂估，并非报价或已获资助。正式申请金额与科目以本批规则、报价和教师审核为准；资助扩大时优先提高测量及重复质量。

主控及 LoRa 电子件 260 元；两压力与流量/调理 500 元；双支路水路材料 500 元；供电外壳 250 元；记录耗材 130 元；调研及返工材料 360 元；合计 2000 元。后两项按学校允许科目据实列报。

前提是已有电脑、可借参考仪器。高精度设备、论文费用及多节点扩展未含在基础额度内。未获得的资金和未落实的借用条件不得填为已具备，签字和意见由本人、导师及学校填写。

项目组成员签字：

指导教师意见：   签　　名： 年　　月　　日
学院意见：   签名盖章： 年　　月　　日

学校意见：

同意立项级别：　　校级 □　　国家级 □

签名盖章：

年　　月　　日